

UPSSITECH – Systèmes Robotiques Interactifs

Consignes pour le rapport et la présentation

Les consignes qui sont données dans ce document sont générales. Bien sûr, adressez-vous en priorité à votre responsable de stage ou tuteur pour avoir des compléments d'information et clarifications sur l'ensemble de ces points. Le rapport comme la soutenance sont des exercices de restitution de votre travail. La qualité de la rédaction, la qualité des slides, la forme, la structure, les illustrations, la pertinence du contenu sont les principaux critères d'évaluation.

1. Consignes pour la rédaction et la remise du rapport

Objectif du rapport : il doit faire la synthèse du travail réalisé durant votre stage, en une trentaine de pages (hors annexes). Il doit être illustré par un ensemble de figures, d'exemples et de tableaux pertinents et lisibles qui viennent compléter les propos.

Rédaction en français ou en anglais :

- **Stage à l'étranger :** dans la mesure où le stage a été fait dans un pays non francophone et que le rapport est destiné à votre responsable de stage et aux personnes qui vous ont encadré, le rapport est à rédiger en **anglais**. Un résumé détaillé rédigé en français doit être également fourni (2 pages).
- **Stage dans un pays francophone :** le rapport est à rédiger en français, sauf demande expresse de votre responsable de stage. Un petit résumé en anglais est également demandé (1/2 page).

Forme du rapport (conseils à valider avec votre responsable de stage) :

Il est constitué de **plusieurs sections et sous-sections** (pas de chapitres). Les sections doivent être à peu près équilibrées en nombre de pages. Une section d' 1 page et une autre de 15 pages indique que le document est (très) mal structuré. Le rapport peut comporter des annexes qui apportent un complément à la restitution de votre travail (résultats et/ou figures complémentaires, ...). Il doit comporter une partie bibliographique faisant référence aux documents scientifiques sur lesquels vos travaux se sont appuyés. Ces documents doivent être référencés dans le texte du rapport.

Qualité de la rédaction : les outils de correction orthographique existent (en français comme en anglais) et doivent être utilisés pour limiter le nombre de fautes d'orthographe et de grammaire.

Plan du rapport : une proposition d'organisation du contenu est donnée en annexe. Elle est à personnaliser en fonction du déroulement de votre stage et de votre sujet. **La structure de votre rapport est à valider avec les personnes qui vous ont encadré.**

Confidentialité du rapport : il se peut que votre travail soit considéré comme confidentiel. Cela a un impact sur le rapport (à ne pas diffuser) et la soutenance (pas de public autorisé). Il faut donc vous renseigner sur ce point au plus tôt et nous faire remonter l'information.

Rendu des rapports : le rapport au **format pdf** doit être rendu à votre tuteur pour évaluation quelques jours avant la soutenance. Pas d'impression papier sauf demande expresse d'un membre du jury ou de vos responsables de stage. En cas de confidentialité, le rapport papier est restitué à l'entreprise après la soutenance. Il est conseillé d'envoyer également le document pdf (ou du moins un lien pour le récupérer) aux autres membres de votre jury.

Dates de rendu :

- **stage de 2A** : rapport à envoyer à votre tuteur avant le **22/08/2023**
- **stage 3A et alternance** : rapport à envoyer à votre tuteur avant le **24/08/2023**

2. Consignes pour l'organisation et la forme de la soutenance

Pour des facilités d'organisation, un **créneau d'une heure** est prévu pour chaque soutenance. S'il y a lieu, pour les stages à l'étranger, le décalage horaire avec le pays dans lequel vous avez effectué votre stage a été pris en compte pour que vos responsables de stage puissent y assister. Merci de revenir vers nous si cela pose un problème.

Organisation de la soutenance suivant la promotion :

	Stage 2A	Stage 3A et Alternance
Présentation	20 minutes	25 minutes
Démonstration*	5 minutes ... si le sujet s'y prête*	
Questions	15 minutes	20 minutes
Délibération	5 à 10 minutes	
Retour	5 minutes	
Transition	5 minutes	

Soutenances en distanciel : afin que vos responsables de stages puissent assister à votre soutenance, des liens zoom seront mis en place par les personnes qui président les jurys. **Il se peut que l'entreprise impose l'utilisation d'un autre outil.** Il faut donc vous renseigner sur ce point au plus tôt et nous faire remonter l'information.

Plan de la soutenance : il n'est pas forcément nécessaire de reprendre le plan détaillé du rapport. Suivant la nature de votre stage, il peut être nécessaire de faire des choix et de ne présenter en détail que la tâche centrale de votre stage. Les autres tâches plus annexes seront alors à peine évoquées et éventuellement détaillées au moment des questions. Prévoir donc des slides en plus pour illustrer ces points si vous êtes dans cette situation.

Langues à utiliser : si vous avez fait votre stage à l'étranger et que vos responsables non francophones assistent à la soutenance, les slides et le discours doivent être en anglais.

Support de présentation : afin d'éviter les mauvaises surprises des animations qui ne fonctionnent pas lors de la soutenance, utiliser le format pdf. Une animation peut se décomposer en slides successifs.

Nombre et numéros de slides : le nombre est généralement corrélé à la durée de la présentation. Pour 15 minutes prévoir 15 à 20 slides (hors animation). Rappel : un slide de conclusion vide ne sert à rien. Pensez que c'est la dernière trace que vous laissez de votre travail. Numérotez vos slides pour faciliter la phase de question.

Matériel : les soutenances auront lieu dans le U3 (certainement) avec votre ordinateur personnel. Un câble hdmi sera fourni. Si vous avez besoin d'un PC portable, ou d'un câble VGA, merci de nous prévenir à l'avance.

Annexe : Exemple de structure du rapport.

Il s'agit ici de vous donner une idée de la nature du contenu des différentes sections qu'on peut trouver dans un rapport de stage. Chacune des sections peut se décomposer en sous-sections. Les titres et les nombres de sections sont à adapter en fonction de votre stage et peuvent avoir un intitulé un peu plus explicite.

Il s'agit également de rédiger quelque chose de personnel et pas de recopier des pages web et des parties d'articles (c'est du plagiat) et de citer vos sources, même pour les figures.

Page d'entête : celle-ci doit comporter a minima le titre du stage, le lieu du stage, le nom du stagiaire, la formation pour laquelle le stage a été réalisé, l'année universitaire, le nom et la fonction des encadrants, les logos des structures d'accueil, ...

Résumé du stage : un résumé en français et un en anglais (1/2 à 1 page pour chaque). Si le rapport est en anglais, le résumé en français doit être plus détaillé (2 pages).

Remerciements : si vous le souhaitez et que vous avez des choses à dire mais c'est personnel.

Plan du rapport : que ce soit latex ou word ou libre office, vous pouvez générer le plan automatiquement. Profitez-en. Évitez trop de niveaux d'imbrication ou les sections orphelines (section 1 mais pas de 2... a) mais pas de b), etc...)

Introduction (1/2 à 1 page environ) = *en gros ... qui, quand, où, pourquoi*

- 1- **Contexte et Objectifs du stage** : description succincte de l'organisme d'accueil (entreprise, labo 1 page max pas de copie du site web), problématique générale (domaine et sujet du stage) et objectifs du stage (= *ce qui est visé, ce que vous avez cherché à faire*).
- 2- **Etat de l'art et/ou étude de l'existant** : le point sur l'existant en termes de méthodes, de données, de modèles, ... et/ou de dispositifs, logiciels déjà existants

et qui vous ont permis d'aborder la question scientifique et/ou technique qui vous a été soumise. Ceci doit s'appuyer sur des **références bibliographiques** (articles scientifiques) et/ou des éléments issus du web (tutoriels, site web, doc en ligne, ...). Ces éléments doivent être référencés dans le texte et dans la section dédiée Bibliographie/Webographie (en note bas de page pour les sites web/github). L'idée est de positionner votre travail par rapport à ces éléments scientifiques (= *en gros ...vous avez voulu appliquer ces méthodes ou bien les faire évoluer, les adapter, les appliquer à d'autres données, en proposer une différente... il faut expliquer sur quoi vous vous êtes appuyé pour la suite de votre travail et pourquoi*).

- 3- **Contribution** : il s'agit de décrire votre travail en termes
 - a. de **méthodologie** (quelle solutions ont été envisagées pour répondre à la question/au problème qui vous a été posé, comment cela a été mis en œuvre) quels choix scientifiques ou techniques vous avez été amenés à faire (choix d'utiliser telle ou telle méthode, tel ou tel corpus, pour tel et tel critère, ...)
 - b. de **données** (source et format des données utilisées éventuellement collectées dans le cadre du stage)
 - c. d'**expérimentations** (qu'est-ce qui a été fait comme expériences pour valider ou pas vos propositions/solutions)
 - d.
- 4- **Résultats et Analyse** : il s'agit de décrire les **résultats obtenus quantitativement** (en vous basant sur des mesures / métriques) et/ou **qualitativement** (en analysant les propriétés ou les qualités de ce que vous avez produit). Il s'agit ensuite de les **discuter** par rapport aux hypothèses faites, au cahier des charges, aux différentes méthodes appliquées, modèles et techniques utilisés, ... (= *en gros montrer ce qui a été fait, chiffres à l'appui, pas seulement « ça marche bien » / « ça marche pas » et commenter les résultats aspects positifs, négatifs, à améliorer, ...*).
- 5- **Bilan scientifique et technique – Bilan personnel** : reprendre les principaux éléments de votre rapport, préciser si les objectifs ont été atteints, s'il y a eu des difficultés, quelles sont les perspectives pour l'entreprise ou pour la suite. Ajouter un bilan personnel sur ce que vous retirez de cette expérience (= *en gros, montée en compétences, découverte d'un domaine, complémentarité avec la formation, aspect relationnel, ...*).

Conclusion

Si tout n'a pas été dit dans la partie bilan ... à voir ... c'est l'essentiel de ce qu'il faut retenir de votre expérience.

Bibliographie

Références des articles scientifiques aux formats standard (cf google scholar ou autre source)

Webographie

Pour les sites web consultés

= Les cours de 2A sur la recherche bibliographique et l'état de l'art réalisé pour le TER en 2A doivent vous aider sur ces aspects.

Annexes (quelques pages)

Ils ne doivent pas contenir de code, mais des figures et/ou tableaux et/ou explications complémentaires qui doivent bien sûr être cités dans le corps du document (= cf. *Annexe Figure Y page X*). Il faut en tout cas, expliquer ce que ces éléments apportent à la partie principale du rapport. Si ce n'est pas référencé c'est que ça n'apporte rien.

Gestion des figures et des tableaux : chaque figure et tableau présents dans le corps du document et dans les annexes doivent avoir une **légende** numérotée pour permettre de les référencer.

La légende est généralement juste en dessous de la figure ou du tableau et être référencée dans le texte (= ... *comme illustré/représenté/détaillé dans la figure 1*).



Figure 1 : description synthétique de la figure

Une figure ou un tableau illustre un propos. Une figure sans explication ne sert à rien, le lecteur ne sait pas quoi en faire. Idem pour un tableau de résultats. Les principaux résultats doivent être repris et commentés dans le texte (= *Référez-vous aux articles scientifiques que vous aurez parcourus pour voir de quoi il s'agit*).

Une section ne commence pas par une figure ni un tableau. Il faut expliquer ce dont il s'agit avant. Adapter la mise en page en conséquence.